PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Racine simple : convergence quadratique

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie I. On suppose que f' ne s'annule pas sur $[a,b]$ et que $f(a)f(b) < 0$. On note $m = \min_{[a,b]} |f'|$, $M = \max_{[a,b]} |f''|$ et $C = \frac{M}{2m}$.

1. Justifier que $m > 0$ et que r est l'unique zéro de f sur $[a,b]$.
2. Montrer que si $x_n \in [a,b]$, alors $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$.
3. Soit $h > 0$ avec $Ch < 1$ et $[r-h, r+h] \subset [a,b]$. Montrer que si $x_0 \in [r-h, r+h]$, la suite est bien définie, reste dans cet intervalle, et vérifie $C|x_n - r| \leqslant (Ch)^{2^n}$.
4. (**Héron**) Écrire la méthode pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1,2]$, calculer C, et estimer le nombre de décimales exactes de x_4 en partant de $x_0 = 2$.